Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

En $2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$ se usan 10,0 g de cada reactivo. ¿Cuál es el limitante?

A) Na

B) Ninguno

C) Ambos

D) Cl_2

E) NaCl

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   Na 0,435; Cl_2 0,141.

2. **Necesario**
   0,435 mol Na requieren 0,217 mol Cl_2 > 0,141: limita el Cl_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) 10,0 g de Na necesitan 15,4 g de Cl_2.

B) No están en proporción estequiométrica.

C) Solo uno limita.

E) Es el producto.

Idea clave. Masas iguales no implican moles iguales.